

회로이론 (Circuit Theory)

숙명여자대학교 · 전자공학과 · 2024-1 · EEE231 · 3학점

강의자: 남경민 (초빙교수) · faculty@staff.sookmyung.ac.kr · 상담시간 매주 화요일 오후 2시~4시

요일 및 시간: 화1600-1730, 목1600-1730 · **강의실:** 명신관 617호 · **수강대상:** 3~4학년

교과목 소개. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

학습목표. 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

교재/참고서적. Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

평가 및 성적. 중간고사 38%, 기말고사 15%, 실험보고서 26%, 실습평가 15%, 출석 6% (P/F)

16주 수업계획. 1주:기본 개념과 옴의 법칙 / 2주:키르히호프 법칙 / 3주:노드 및 메쉬 해석 / 4주:회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) / 5주:연산증폭기 / 6주:커패시터와 인덕터 / 7주:1차 회로의 과도응답 / 8주:중간고사 / 9주:2차 회로 / 10주:정현파와 페이저 / 11주:정현파 정상상태 해석 / 12주:교류 전력 / 13주:3상 회로 / 14주:주파수 응답과 공진 / 15주:필터 / 16주:기말고사

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.